

รายงาน LAB 8 Table Relationships — Product Shop

CP353002 Principles of Software Design

ชื่อ นายปวิศร์ ประมวล

รหัสนักศึกษา 673380278-9 | Section 1

1. หลักการออกแบบ

1.1 ความสัมพันธ์ของตาราง

ระบบมี 3 Entity คือ Product, ProductDetail และ Review

- Product ↔ ProductDetail เป็น One-to-One (1:1) โดย products.detail_id อ้างอิง product_details.id
 - Product → Review เป็น One-to-Many (1:N) โดย reviews.product_id อ้างอิง products.id
- การวาง Foreign Key แบบนี้ทำให้ข้อมูลแต่ละส่วนแยกหน้าที่ชัดเจนและเชื่อมกันผ่าน JPA Relationship

1.2 SOLID และ Layered Architecture

โครงสร้างแบ่งเป็น Controller → Service → Repository → Database ทำให้แต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะ (SRP) และ Service รับ Repository ผ่าน Constructor Injection ซึ่งสอดคล้องกับ DIP ส่วนการแยก DiscountStrategy ออกจาก Product ช่วยให้เพิ่มรูปแบบส่วนลดใหม่ได้โดยไม่ต้องแก้โครงสร้างเดิมมาก (OCP)

1.3 Strategy Pattern

ใช้ DiscountStrategy เป็น interface และมี NoDiscountStrategy, MemberDiscountStrategy (ลด 10%) และ SeasonalSaleStrategy (ลด 20%) โดย ProductService เลือก Strategy ตาม discountType แล้วคำนวณราคาสุทธิก่อนแสดงผล

1.4 Execution Flow

Browser → ProductController → ProductService → ProductRepository → JPA/Hibernate → PostgreSQL → Thymeleaf View

2. Code ที่สำคัญ

2.1 Entity

Product ใช้ @OneToOne(cascade = CascadeType.ALL) กับ ProductDetail และ
@OneToMany(mappedBy = "product", cascade = CascadeType.ALL) กับ List<Review>
ProductDetail ใช้ @OneToOne(mappedBy = "detail")
Review ใช้ @ManyToOne และ @JoinColumn(name = "product_id")

2.2 Repository / Service / Controller

Repository ทั้ง 3 ตัว extends JpaRepository จึงใช้ findAll(), findById(), save() และ deleteById()
ได้ทันที ProductService ทำ Business Logic และเชื่อม object relationship ก่อน save ส่วน
ProductController รับ request ของ /products และส่งข้อมูลไปยัง Thymeleaf

3. ผลการทดสอบ

3.1 Create

ก่อนเพิ่มข้อมูล หน้า Product Shop ยังไม่มีรายการสินค้า



หน้า Add สามารถกรอกข้อมูล Product และ ProductDetail (1:1) ได้ในฟอร์มเดียวกัน

The screenshot shows the 'Add Product' form at localhost:8080/products/add. It is titled '+ เพิ่มสินค้าใหม่'. The form is divided into three sections: 1. 'ข้อมูลสินค้า (Product)' with fields for ชื่อสินค้า (IPHONE 15), หมวดหมู่ (Electronics), ยี่ห้อ (Apple), จำนวนในคลัง (5), ราคาปกติ (บาท) (40000), and ส่วนลดสมาชิก (10%). 2. 'ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1' with fields for รายละเอียดสินค้า (test add), ระยะเวลารับประกัน (1 Year), น้ำหนัก (กิโลกรัม) (0.19), ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) (15x8x9), and ประเทศที่ผลิต (China). 3. '★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N' with fields for ชื่อผู้รีวิว and คะแนน (1-5). The form is designed to allow users to add a new product and its details in a single step.

ส่วน Review แสดงการเพิ่มข้อมูลฝั่ง 1:N พร้อมกับ Product

The screenshot shows the 'Review' form at localhost:8080/products/add. It is titled '★ รีวิวสินค้า (Review) — ความสัมพันธ์ 1:N'. The form includes a sub-header 'เพิ่มรีวิวแรกพร้อมกับสินค้า (สามารถเพิ่มรีวิวเพิ่มเติมภายหลังได้)'. The main form has two sections: 1. 'ชื่อผู้รีวิว' with a text input field containing 'ธนุ จิตใจอ่อน' and a 'คะแนน (1-5)' dropdown menu showing '★ (1)'. 2. 'ความเห็น' with a text area containing 'แย่มากๆ apple แบรนค์โง่ๆ'. At the bottom, there are two buttons: 'บันทึกสินค้า' and 'ยกเลิก'.

3.2 Read

หลังบันทึก รายการสินค้าแสดงบนหน้า Product Shop พร้อมราคา ส่วนลด ราคาสุทธิ ข้อมูล ProductDetail และจำนวน Review

localhost:8080/products

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
2	IPHONE 15	Electronics	Apple	5	40000.00	MEMBER	36000.00	1 Year	0.19	1 รีวิว	แก้ไขลบ

3.3 Update

หน้าแก้ไขสามารถเปลี่ยนข้อมูล Product และ ProductDetail ได้

แก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า

IPHONE 200000

หมวดหมู่

Electronics

ยี่ห้อ

Apple

จำนวนในคลัง

5

ราคาปกติ (บาท)

10000000

ประเภทส่วนลด

ส่วนลดสมาชิก (10%)

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

test add

ระยะเวลาประกัน

78 Year

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

0.19

ขนาด

15x8x9

ประเทศที่ผลิต

China

บันทึกการแก้ไข

ยกเลิก

หลังบันทึก ค่าใหม่ถูกแสดงในหน้า Product Shop

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	รีวิว (1:N)	จัดการ
2	IPHONE 200000	Electronics	Apple	5	10000000.00	MEMBER	9000000.00	78 Year	0.19	1 รีวิว	แก้ไขลบ

3.4 Delete

ก่อนลบ ระบบแสดงหน้าสำหรับยืนยันข้อมูลสินค้าที่จะลบ

localhost:3080/products/delete/2

ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้านี้ใช่ไหม? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า:	IPHONE 200000
หมวดหมู่:	Electronics
ยี่ห้อ:	Apple
ราคา:	10000000.00 บาท
รายละเอียด:	test add
รับประกัน:	78 Year

⚠️ ข้อมูลเสริม (ProductDetail) จะถูกลบพร้อมกันด้วย เนื่องจาก CascadeType:ALL

ยืนยันลบ **ยกเลิก**

หลังยืนยัน รายการสินค้าถูกลบออกจากหน้า Product Shop

localhost:3080/products

Product Shop

Lab 8 — 1:1 & 1:N Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา (บาท)	ส่วนลด	ราคาสุทธิ	รับประกัน (ปี)	น้ำหนัก (กก)	รีวิว (1:N)	จัดการ
ยังไม่มีสินค้า — กด "+ เพิ่มสินค้าใหม่" เพื่อเริ่มต้น											

3.5 Database และ Foreign Key

pgAdmin แสดงตารางครบ 3 ตาราง คือ product_details, products และ reviews

Query Query History Scratch Pad x

```

1 SELECT table_name
2 FROM information_schema.tables
3 WHERE table_schema = 'public';

```

Data Output Messages Notifications

table_name
1 product_deta...
2 products
3 reviews

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

ผล query Foreign Key ยืนยันว่า products.detail_id → product_details.id และ reviews.product_id → products.id ซึ่งตรงกับความสัมพันธ์ 1:1 และ 1:N ที่กำหนดไว้ใน Entity

```

1  SELECT
2      tc.table_name,
3      kcu.column_name,
4      ccu.table_name AS foreign_table_name,
5      ccu.column_name AS foreign_column_name
6  FROM information_schema.table_constraints AS tc
7  JOIN information_schema.key_column_usage AS kcu
8      ON tc.constraint_name = kcu.constraint_name
9  JOIN information_schema.constraint_column_usage AS ccu
10     ON ccu.constraint_name = tc.constraint_name
11 WHERE tc.constraint_type = 'FOREIGN KEY'
12        AND tc.table_schema = 'public';

```

Data Output Messages Notifications

	table_name	column_name	foreign_table_name	foreign_column_name
1	products	detail_id	product_details	id
2	reviews	product_id	products	id

สรุป

ระบบสามารถทำ CRUD ได้ครบและสร้างความสัมพันธ์ 1:1 และ 1:N ใน PostgreSQL ได้ถูกต้อง พร้อมใช้ Layered Architecture และ Strategy Pattern แยกหน้าที่ของระบบอย่างชัดเจน